Bases de Dados

Ficha de Exercícios nº2

2026

Cenário

Considere o cenário descrito na ficha de exercícios nº 1 e a base de dados "musica".

Exercícios

Crie consultas em MySQL, e correspondentes comandos SELECT em SQL para as seguintes visualizações pretendidas.

Funções de grupo e agregações

1. Quantas faixas existem registadas cujo título começa por 'I ' ou não contenham título?
2. Quantas faixas existem registadas que tenham bitrate superior a 192 kbit/s e não durem mais de 2 minutos?
3. Qual a média de duração das faixas pertencentes aos álbuns dos "Archive" que são do género "Rock"?
4. Liste o título de cada álbum e o número de faixas de cada um.
5. Determine para cada artista o número de álbuns editados.
6. Quais os artistas que editaram álbuns com duração superior a 25 minutos e inferiror a 35 minutos?
7. Quais os três artistas que têm em média a menor duração por álbum?
8. Quais os compositores que participaram em mais do que 15 álbuns?
9. Quantas faixas existem cujo título se inicia por "My", por "Love" ou que termina em"Love"?

Começa por My	Começa por Love	Termina em Love
103	129	179

instituto politécnico de tomar escola superior de tecnologia de tomar

Subconsultas simples

10. Quais os álbuns, cujas faixas pertencem a mais do que um género?

11. Das faixas que foram editadas após 1980, quais são as que pertencem aos dez álbuns mais com mais faixas?

12. Crie uma consulta que mostre quais os compositores que, pertencendo ao TOP 10 da "produtividade" (ou seja, que compuseram mais faixas musicais), compuseram músicas que figuram nos álbuns que estão no TOP 50 da duração (ou seja, os 50 álbuns mais longos).

13. Quais os álbuns em que pelo menos metade das faixas tem duração superior à duração média de todas as faixas.

14. Quais os artistas que editaram álbuns que têm pelo menos três géneros musicais representados?

15. Quais foram os artistas que editaram álbuns, cujas faixas não estão creditadas no mesmo ano.

16. Crie uma consulta que permita conhecer quais os álbuns (se existirem) que são constituídos por faixas em que todos os compositores sejam diferentes.
Nota:aconselha-se a utilização da função GROUP_CONCAT.

17. Qual o compositor que compôs faixas para um maior número de álbuns.

18. Qual o compositor que compôs faixas para um maior número de artistas que editaram álbuns.

19. Quais os artistas que editaram pelo menos 10 álbuns num período de atividade do artista de pelo menos 15 anos.

20. Dos álbuns que contêm faixas compostas simultaneamente por John Lennon (compositor_id=140) e Paul McCartney (compositor_id=139) quais são os que foram editados pelos "The Beatles" depois de 1967 e que contenham pelo menos 2 faixas compostas por George Harrison (compositor_id=141).

21. Quais os artistas que têm pelo menos 2 álbuns editados, em que na totalidade das faixas não tenha sido creditado como compositor o próprio artista. (Nota: considere apenas igualdade nos nomes. Compositor "Lennon"<>Artista "John Lennon").

Consultas cruzadas (com e sem subconsultas)

22. Para todos os artistas que editaram álbuns, preencha a seguinte tabela:

Artista	Década de 60	Década de 70s	Década de 80	Outras
...	nº de álbuns	nº de álbuns	nº de álbuns	nº de álbuns
...	nº de álbuns	nº de álbuns	nº de álbuns	nº de álbuns
...	...	...	...	...

23. Para todos os géneros musicais, preencha a seguinte tabela:

Género	Tamanho < 6039074	Tamanho >= 6039074
...	nº de faixas	nº de faixas
...	nº de faixas	nº de faixas
...	...	...

24. Para todos os artistas, preencha a seguinte tabela:

Artista	Álbuns com menos de 5 faixas do género Rock	Álbuns com mais de 5 faixas do género Rock
...	nº de álbuns	nº de álbuns
...	nº de álbuns	nº de álbuns
...	...	...

instituto politécnico de tomar escola superior de tecnologia de tomar

25. Preencha a seguinte tabela:.

Género	Século XX	Século XXI
...	*	*
...	*	*

em que * é o número de faixas com duração superior a 240 segundos.